준비
ONTAP 9

NetApp
March 10, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/smb-config/assess-physical-storage-requirements-task.html on March 10, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

준비 1
물리적 스토리지 요구사항을 평가합니다 1
네트워킹 요구 사항을 평가합니다 1
새 SMB 스토리지 용량을 프로비저닝할 위치를 결정합니다 2
SMB 구성 정보 수집을 위한 워크시트입니다 3

준비

물리적 스토리지 요구사항을 평가합니다

클라이언트용 SMB 스토리지를 프로비저닝하기 전에 새 볼륨에 대한 기존 애그리게이트에 충분한 공간이 있는지 확인해야 합니다. 없는 경우 디스크를 기존 Aggregate에 추가하거나 원하는 유형의 새 Aggregate를 생성할 수 있습니다.

단계

1. 기존 집계에서 사용 가능한 공간 표시: '스토리지 집계 표시'

   공간이 충분한 집계가 있는 경우 워크시트에 이름을 기록합니다.

```
cluster::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes  RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ------ -----------
aggr_0     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_1     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node1  raid_dp,
                                                         normal
aggr_2     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_3     239.0GB   11.13GB   95% online       1 node2  raid_dp,
                                                         normal
aggr_4     239.0GB   238.9GB   95% online       5 node3  raid_dp,
                                                         normal
aggr_5     239.0GB   239.0GB   95% online       4 node4  raid_dp,
                                                         normal
6 entries were displayed.
```

2. 충분한 공간이 있는 애그리게이트가 없는 경우 'Storage aggregate add-disks' 명령을 사용하여 기존 애그리게이트에 디스크를 추가하거나 'Storage aggregate create' 명령을 사용하여 새로운 애그리게이트를 생성합니다.

네트워킹 요구 사항을 평가합니다

SMB 스토리지를 클라이언트에 제공하기 전에 네트워킹이 SMB 프로비저닝 요구 사항을 충족하도록 올바르게 구성되었는지 확인해야 합니다.

다음과 같은 클러스터 네트워킹 객체를 구성해야 합니다.

- 물리적 및 논리적 포트
- 브로드캐스트 도메인
- 서브넷(필요한 경우)

- IPspace(기본 IPspace 외에 필요 시)
- 페일오버 그룹(필요에 따라 각 브로드캐스트 도메인의 기본 페일오버 그룹 추가)
- 외부 방화벽

단계

1. 사용 가능한 물리적 포트와 가상 포트를 네트워크 포트 쇼로 표시합니다
   - 가능하면 데이터 네트워크에 대해 최고 속도의 포트를 사용해야 합니다.
   - 최상의 성능을 얻으려면 데이터 네트워크의 모든 구성 요소에 동일한 MTU 설정이 있어야 합니다.
2. 서브넷 이름을 사용하여 LIF에 대한 IP 주소와 네트워크 마스크 값을 할당하려는 경우, 서브넷이 존재하는지, 사용 가능한 충분한 주소가 있는지 확인하십시오. 'network subnet show

   서브넷에는 동일한 계층 3 서브넷에 속하는 IP 주소 풀이 포함되어 있습니다. 서브넷은 network subnet create 명령을 사용하여 생성된다.

3. 사용 가능한 IPspace 표시: '네트워크 IPSpace 쇼'

   기본 IPspace 또는 사용자 지정 IPspace를 사용할 수 있습니다.

4. IPv6 주소를 사용하려면 클러스터에서 IPv6가 활성화되어 있는지 확인합니다. 'network options ipv6 show'

   필요한 경우 'network options ipv6 modify' 명령을 사용하여 IPv6을 사용하도록 설정할 수 있습니다.

새 SMB 스토리지 용량을 프로비저닝할 위치를 결정합니다

새 SMB 볼륨 또는 qtree를 생성하기 전에 새로운 SVM이나 기존 SVM에 배치할 것인지, SVM에 필요한 구성의 양을 결정해야 합니다. 이 결정에 따라 워크플로가 결정됩니다.

선택

- 새 SVM에서 볼륨 또는 qtree를 프로비저닝하거나 SMB가 활성화되었지만 구성되지 않은 기존 SVM에서 프로비저닝하려는 경우 "'SVM에 SMB 액세스 구성' 및 "'SMB 지원 SVM에 스토리지 용량 추가" 단계를 완료하십시오.

  SVM에 대한 SMB 액세스 구성

  공유 스토리지에 대한 SMB 클라이언트 액세스 구성

  다음 중 하나에 해당하는 경우 새 SVM을 생성할 수 있습니다.

  - 클러스터에서 SMB를 처음으로 활성화하는 경우
  - SMB 지원을 사용하지 않으려는 클러스터에 기존 SVM이 있습니다.
  - 클러스터에 하나 이상의 SMB 지원 SVM이 있으며 다음 연결 중 하나를 원합니다.
    - 다른 Active Directory 포리스트 또는 워크그룹에.
    - SMB 서버(멀티 테넌시 시나리오) 또한 이 옵션을 선택하여 SMB를 활성화했지만 구성되지 않은 기존 SVM에서 스토리지를 프로비저닝해야 합니다. 이는 SAN 액세스를 위해 SVM을 생성했거나, SVM 생성 시 프로토콜을 사용하지 않은 경우에 발생할 수 있습니다.

SVM에서 SMB를 활성화한 후 볼륨 또는 qtree를 계속해서 프로비저닝합니다.

- SMB 액세스를 위해 완벽하게 구성된 기존 SVM에서 볼륨 또는 qtree를 프로비저닝하려면 "'SMB 지원 SVM에 스토리지 용량 추가' 단계를 완료하십시오.

  공유 스토리지에 대한 SMB 클라이언트 액세스 구성

SMB 구성 정보 수집을 위한 워크시트입니다

SMB 구성 워크시트를 사용하면 클라이언트에 대한 SMB 액세스를 설정하는 데 필요한 정보를 수집할 수 있습니다.

스토리지 용량 할당 위치에 대한 결정에 따라 워크시트의 섹션 중 하나 또는 두 섹션을 모두 완료해야 합니다.

- SVM에 대한 SMB 액세스를 구성하는 경우 두 섹션을 모두 완료해야 합니다.

  SVM에 대한 SMB 액세스 구성

  공유 스토리지에 대한 SMB 클라이언트 액세스 구성

- SMB 지원 SVM에 스토리지 용량을 추가하려면 두 번째 섹션만 완료해야 합니다.

  공유 스토리지에 대한 SMB 클라이언트 액세스 구성

명령 man 페이지에는 매개 변수에 대한 세부 정보가 포함되어 있습니다.

SVM에 대한 SMB 액세스 구성

- SVM 생성을 위한 매개 변수 *

새 SVM을 생성하는 경우 이러한 값을 'vserver create' 명령으로 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	FQDN(정규화된 도메인 이름)이거나 클러스터 전체에 고유한 SVM 이름을 적용하는 다른 규칙을 따르는 새 SVM에 대해 제공하는 이름입니다.	
'-집계'	새 SMB 스토리지 용량을 위한 충분한 공간이 있는 클러스터의 애그리게이트 이름입니다.	
'-rootvolume'	SVM 루트 볼륨에 제공하는 고유 이름입니다.	
'-rootvolume-security-style'	SVM에 NTFS 보안 스타일을 사용하십시오.	NTFS

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-언어'	이 워크플로의 기본 언어 설정을 사용합니다.	1. UTF-8
'IPSpace'	선택 사항: IPspace는 SVM이 상주하는 별개의 IP 주소 공간입니다.	

- LIF 생성을 위한 매개 변수 *

LIF를 생성할 때 이러한 값을 'network interface create' 명령으로 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-lif'	새 LIF에 대해 제공한 이름입니다.	
'-역할'	이 워크플로우에서 데이터 LIF 역할을 사용합니다.	다타
'-데이터-프로토콜'	이 워크플로우에서는 SMB 프로토콜만 사용합니다.	'CIFS'입니다
홈 노드	LIF에서 '네트워크 인터페이스 되돌리기' 명령을 실행할 때 LIF가 반환되는 노드입니다.	
``홈 포트''	LIF에서 '네트워크 인터페이스 되돌리기' 명령을 실행하면 LIF가 반환되는 포트 또는 인터페이스 그룹입니다.	
주소	새 LIF가 데이터 액세스에 사용할 클러스터의 IPv4 또는 IPv6 주소입니다.	
넷마스크입니다	LIF의 네트워크 마스크와 게이트웨이입니다.	
'-서브넷'	IP 주소 풀입니다. 주소와 넷마스크를 자동으로 할당하기 위해 -address와 -netmask 대신 사용됩니다.	
방화벽 정책	이 워크플로우에서 기본 데이터 방화벽 정책을 사용합니다.	다타

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
자동 되돌리기	선택 사항: 데이터 LIF가 시작 시 또는 다른 상황에서 홈 노드로 자동 전환되는지 여부를 지정합니다. 기본 설정은 false입니다.	

- DNS 호스트 이름 확인을 위한 매개 변수 *

DNS를 구성할 때 이러한 값을 'vserver services name-service dns create' 명령으로 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
``도메인’	최대 5개의 DNS 도메인 이름	
이름-서버	각 DNS 이름 서버에 대해 최대 3개의 IP 주소를 지정할 수 있습니다.	

Active Directory 도메인에서 SMB 서버 설정

시간 서비스 구성에 대한 매개 변수 *

시간 서비스를 구성할 때 이러한 값을 'cluster time-service ntp server create' 명령으로 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-서버'	Active Directory 도메인에 대한 NTP 서버의 호스트 이름 또는 IP 주소입니다.	

- Active Directory 도메인에서 SMB 서버를 생성하기 위한 매개 변수 *

새 SMB 서버를 생성하고 도메인 정보를 지정할 때 이러한 값을 'vserver cifs create' 명령으로 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	SMB 서버를 생성할 SVM의 이름입니다.	
'-cifs-server'	SMB 서버의 이름(최대 15자).	
``도메인’	SMB 서버와 연결할 Active Directory 도메인의 FQDN(정규화된 도메인 이름)입니다.	

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-ou'	선택 사항: SMB 서버와 연결할 Active Directory 도메인 내의 조직 단위입니다. 기본적으로 이 매개 변수는 CN=Computers로 설정됩니다.	
'-NetBIOS-별칭'	선택 사항: NetBIOS 별칭 목록으로, SMB 서버 이름에 대한 대체 이름입니다.	
``논평’	선택 사항: 서버에 대한 텍스트 설명입니다. Windows 클라이언트는 네트워크에서 서버를 검색할 때 이 SMB 서버 설명을 볼 수 있습니다.	

작업 그룹에서 **SMB** 서버 설정

- 작업 그룹에서 SMB 서버를 생성하기 위한 매개 변수 *

새 SMB 서버를 생성하고 지원되는 SMB 버전을 지정할 때 이러한 값을 'vserver cifs create' 명령으로 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	SMB 서버를 생성할 SVM의 이름입니다.	
'-cifs-server'	SMB 서버의 이름(최대 15자).	
``워크그룹”	작업 그룹의 이름(최대 15자).	
``논평’	선택 사항: 서버에 대한 텍스트 설명입니다. Windows 클라이언트는 네트워크에서 서버를 검색할 때 이 SMB 서버 설명을 볼 수 있습니다.	

- 로컬 사용자 생성을 위한 매개 변수 *

'vserver cifs users-and-groups local-user create' 명령을 사용하여 로컬 사용자를 생성할 때 이러한 값을 제공합니다. 이러한 서버는 작업 그룹의 SMB 서버에 필요하며 AD 도메인의 선택적 서버에 필요합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	로컬 사용자를 생성할 SVM의 이름입니다.	

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-user-name'입니다	로컬 사용자의 이름(최대 20자).	
이름	선택 사항: 사용자의 전체 이름입니다. 전체 이름에 공백이 포함된 경우 전체 이름을 큰따옴표로 묶습니다.	
``설명''	선택 사항: 로컬 사용자에 대한 설명입니다. 설명에 공백이 있으면 매개 변수를 따옴표로 묶어야 합니다.	
'-is-account-disabled'	선택 사항: 사용자 계정의 사용 여부를 지정합니다. 이 매개 변수를 지정하지 않으면 기본값은 사용자 계정을 활성화하는 것입니다.	

- 로컬 그룹 생성을 위한 매개 변수 *

'vserver cifs users-and-groups local-group create' 명령을 사용하여 로컬 그룹을 생성할 때 이러한 값을 제공합니다. AD 도메인 및 워크그룹의 SMB 서버에 대해서는 선택 사항입니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	로컬 그룹을 생성할 SVM의 이름입니다.	
``그룹 이름''	로컬 그룹의 이름입니다(최대 256자).	
``설명''	선택 사항: 로컬 그룹에 대한 설명입니다. 설명에 공백이 있으면 매개 변수를 따옴표로 묶어야 합니다.	

SMB 지원 SVM에 스토리지 용량 추가

- 볼륨 생성을 위한 매개 변수 *

Qtree 대신 볼륨을 생성하는 경우 이 값에 'volume create' 명령을 입력합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	새 볼륨을 호스팅할 새 SVM 또는 기존 SVM의 이름입니다.	
'- 볼륨'	새 볼륨에 제공하는 고유한 설명 이름입니다.	

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-집계'	새 SMB 볼륨을 위한 충분한 공간이 있는 클러스터의 애그리게이트 이름입니다.	
'-size'	새 볼륨의 크기에 대해 제공하는 정수입니다.	
'-보안-스타일'	이 워크플로에 NTFS 보안 스타일을 사용합니다.	NTFS
``교차점-경로''	새 볼륨을 마운트할 루트(/) 아래의 위치입니다.	

- qtree 생성을 위한 매개 변수 *

볼륨 대신 qtree를 생성하는 경우 이 값에 'volume qtree create' 명령을 입력합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	qtree가 포함된 볼륨이 있는 SVM의 이름입니다.	
'- 볼륨'	새 qtree를 포함할 볼륨의 이름입니다.	
'-qtree'	새 qtree를 64자 이하로 설명하는 고유한 이름입니다.	
'-qtree-path'	볼륨과 qtree를 별도의 인수로 지정하는 대신 '/vol/volume_name/qtree_name\>' 형식의 qtree 경로 인수를 지정할 수 있습니다.	

- SMB 공유 생성을 위한 매개 변수 *

이러한 값은 'vserver cifs share create' 명령을 사용하여 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	SMB 공유를 생성할 SVM의 이름입니다.	
'-공유-이름'	생성할 SMB 공유의 이름입니다(최대 256자).	

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-경로'	SMB 공유의 경로 이름(최대 256자). 공유를 생성하기 전에 이 경로가 볼륨에 있어야 합니다.	
'-공유-속성'	선택 사항: 공유 속성 목록입니다. 기본 설정은 oplocks, 탐색 가능, changentify, swing-previous-versions입니다.	
``논평’	선택 사항: 서버에 대한 텍스트 설명입니다(최대 256자). Windows 클라이언트는 네트워크에서 탐색할 때 이 SMB 공유 설명을 볼 수 있습니다.	

- SMB ACL(공유 액세스 제어 목록) 생성을 위한 매개 변수 *

이러한 값은 'vserver cifs share access-control create' 명령을 사용하여 제공합니다.

필드에 입력합니다	설명	귀사의 가치
'-vserver'	SMB ACL을 생성할 SVM의 이름입니다.	
'-share'	생성할 SMB 공유의 이름입니다.	
'-user-group-type’입니다	공유의 ACL에 추가할 사용자 또는 그룹의 유형입니다. 기본 유형은 Windows입니다	"창"
'- 사용자 또는 그룹'	공유의 ACL에 추가할 사용자 또는 그룹입니다. 사용자 이름을 지정하는 경우 "domain\username" 형식을 사용하여 사용자의 도메인을 포함해야 합니다.	
허락	사용자 또는 그룹에 대한 권한을 지정합니다.	'[No_access
Read	Change	Full_Control]'

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.